

拓展册(下)

2.6.2 双曲线的性质(课时 14·拓区)

【拓展·通径直角求 e】

01. [难] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ , F_1 是左焦点, 若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$ C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

【拓展·渐近线交点中点垂直求 e】

02. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $|F_1A| = |AB|$, $F_1B \cdot F_2B = 0$, 则 C 的离心率为_____.

【拓展·正六边形模型求 e】

03. [难] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

【拓展·蒙日圆交点 + 焦半径比例求 e】

04. [难] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $F_1P = (1/2)F_2Q$, 则双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

【拓展·圆交点斜率差求 e】

05. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为_____.

【拓展·通径上张角 60° 求 e 最大值】

06. [难] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为_____.

【拓展·共渐近线 + 焦点求方程】

07. [难] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为 ()
- A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

【拓展·等轴双曲线 $|PO|^2$ 恒等证明】

08. [难] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2 , P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$.

【拓展·中心对称弦矩形面积】

09. [难] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

【拓展·OP·FP 最小值】

10. [难] 若坐标原点 O 和点 $F(-2, 0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $OP \cdot FP$ 的最小值为_____.

【拓展·野生动物监测定位】

11. [难] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)s$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$)

- (1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程;
 (2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行 "圆形" 红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?

【拓展·共轭双曲线新定义】

12. (多选题) [难] 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是 ()
- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$;
 B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同;
 C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$;
 D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

【拓展·基本量直读】

14. [难] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程.

【拓展·焦点 + 渐近线求方程与 e 】

15. [难] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率.

【拓展· λ 系共同点】

16. [难] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

【拓展·顶点焦距四等分求方程】

17. [难] 已知双曲线两顶点间的距离是 6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

【拓展·同心圆网格作图探究】

18. [难] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB| = 10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$. 在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.

【拓展·渐近线 + 椭圆端点求方程】

19. [难] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

【拓展·焦点 + 渐近线求方程】

20. [难] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

【拓展·半实轴 + 共焦点求方程】

21. [难] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

【拓展·双曲线上点到定点距离最小值】

22. [难] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值.

【拓展·距离比定值求轨迹(第二定义引题)】

23. [难] 设动点 M 到定点 $F(3, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = 4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程.

【拓展·焦点与准线距离之比(第二定义引题)】

24. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 直线 $l: x = -a^2/c$. 设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比.

【拓展·焦点三角形面积】

25. [难] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积.

【拓展·斜率积轨迹与分类】

26. [难] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中 $a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

【拓展·第二定义轨迹与例3解释】

27. [难] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

【拓展·双垂线恒过定点】

28. [难] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$, 过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P, Q 两点, 直线 PQ 恒过定点 ()
A. $(1, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(3, 0)$ D. $(4, 0)$

【拓展· $e=2$ + 倍角定点存在】

29. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 2, 直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P , 且 $|PF| = \sqrt{3}$. (1) 求双曲线 C 的标准方程; (2) 设 Q 为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在 x 轴的负半轴上存在定点 M , 使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

【拓展·定义轨迹+斜率范围+定点】

30. [难] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 记点 P 的轨迹为 Γ . 斜率为 k 的直线 l

过点 F_2 , 且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点. (1) 求轨迹 Γ 的方程; (2) 求斜率 k 的取值范围; (3) 在 x 轴上是否存在定点 M , 使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动, 总有 $MA \perp MB$ 成立? 如果存在, 求出定点 M ; 如果不存在, 请说明理由.

【拓展·重心定离心率】

- 32-1. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1, 0)$, 则双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}/3$
C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10}/3$

【拓展·斜率积范围】

- 32-2. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为_____.

【拓展·机器人轨迹与直线包络】

- 33-1. [难] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2, 0)$ 的距离比到点 $Q(2, 0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

【拓展·线段动点焦半径积最值】

- 33-2. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为线段 MN 上的动点, 当 $PF_1 \cdot PF_2$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 = ()$
- A. 4 B. 8 C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

【拓展·焦三角形面积最大】

- 33-3. [难] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为_____.

【拓展·焦半径最小值积+弦比最小】

- 33-4. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1 m_2 = 3a^2$. (1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

【拓展·过定点双曲线+ k_1+k_2 定点】

- 33-5. [难] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1) 求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的方程; (2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于点 Q), 若 $k_1 + k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

【拓展·定点弦定值】

- 33-6. [难] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得 $QM \cdot QN$ 为常数? 若存在, 求出点坐标及此常数的值; 若不存在, 说明理由.

【拓展·椭圆性质类比证明】

- 33-7. [难] 设直线 $2x-y+1=0$ 与椭圆 $x^2/3+y^2/4=1$ 相交于 A, B 两点. (1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值. 试对双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明.

【拓展·切线渐近线三角形定值】

- 33-8. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值.

【拓展·顶点斜率比定值】

- 33-9. [难] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P, Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P, A_2Q 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值.

【拓展·定比分点定直线】

- 33-10. [难] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A, B , 在线段 AB 上取点 M 使得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上.

【拓展·定比弦与交点定直线】

- 33-11. [难] 已知 A, B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C, D 两点. (1) 若 $CN = 3ND$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上.

【拓展·青花瓷单叶双曲面】

- 33-12. [难] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一. 如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面. 若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm , 上瓶口圆的直径为 20cm , 上瓶口圆与最小圆圆心间的距离为 12cm , 则该双曲线的离心率为_____.

【拓展·舰船信号定位】

- 33-13. [难] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船 "唐山号"、"石家庄号" 和 "邯郸号" 在钓鱼岛领海巡航. 某日, 正巡逻在 A 处的 "唐山号" 突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时 "石家庄号" 和 "邯郸号" 正分别位于如图所示的 B, C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处. 由于 B, C 比 A

距 P 更远, 因此, 4 秒后 B 、 C 才同时发现这一信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点 "唐山号" 的位置.

【拓展·椭圆双曲线共焦点】

34-1. [难] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为_____。

【拓展·篮球截面双曲线】

34-2. [难] 从某个角度观察篮球 (如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆 O , 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆 O 的交点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC = CD = 1$, 则该双曲线的焦距为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

【拓展·对称点垂直求渐近线】

34-3. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0$, 则双曲线的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

【拓展·对称点数量积范围】

34-4. [难] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $MP \cdot MQ$ 的取值范围是_____。

【拓展·焦半径比例求 e 最大】

34-5. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值.

【拓展·大教堂外形求方程】

34-6. [难] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成. 若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为 ()

A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

2.7.1 抛物线方程 (课时 15·拓区)

【拓展·桥拱 4 溢流孔建模】

01. [难] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击. 现设桥拱上有如图所示的 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同. 根据图上尺寸, 试分别求出这些抛物线的方程, 及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置.

【拓展·阿基米德三角形新定义】

02. [难] 阿基米德 (公元前 287 年 ~ 公元前 212 年) 是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有 "数学之神" 的称号. 他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理. 在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为 "阿基米德三角形". 若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为 "阿基米德三角形", 且当线段 AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$. 若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , "阿基米德三角形" 为 $\triangle PAB$, 且点 P 在

直线 $x-y+6=0$ 上, 则直线 AB 的方程为 ()

- A. $x-y-2=0$ B. $x-2y-2=0$
C. $x+y-2=0$ D. $x+2y-2=0$

【拓展·正方体轨迹判定多选】

03. (多选题) [难] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有 ()
- A. 若 $MN=2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π
- B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线
- C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线
- D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

【拓展·正方体轨迹与截面多选】

04. (多选题) [难] 如图, 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是 ()
- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

【拓展·折叠最值(椭圆轨迹)】

05. [难] 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB=BC$, $CD=AD$, 且 $AB+AD=10$, $BD=8$, 沿着 BD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC=2$, 则三棱锥 $P-BCD$ 体积的 $\max$ 为 ()
- A. 12 B. $12\sqrt{2}$
C. $16\sqrt{2}/3$ D. $16/3$

【拓展·二面角=线面角→抛物线轨迹】

06. (多选题) [难] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=BC=2$, $AA_1=2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内(包含边界)的一动点, 设二面角 $P-AD-B$ 的

大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha=\beta$, 则 ()

- A. 点 P 的轨迹为一条抛物线
- B. 线段 PB 长的最小值为 3
- C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$
- D. 三棱锥 $P-A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

【拓展·含参开壳焦点($y^2=4ax$)】

07. [难] 写出抛物线 $y^2=4ax$ 的焦点坐标.

【拓展· $y=2x^2$ 与 $y=ax^2$ 的焦点与准线】

08. [难] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程:
(1) $y=2x^2$; (2) $y=ax^2$ ($a \neq 0$).

【拓展·路灯支架建模】

09. [难] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 在如图所示的平面直角坐标系中, 支架 ACB 是抛物线 $y^2=2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 $1.5m$, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 $10m$, 求灯柱的高.

【拓展· $3x^2+4y=0$ 焦点准线】

10. [难] 抛物线 $3x^2+4y=0$ 的焦点坐标为 _____, 准线方程是 _____.

【拓展·准线 $y=-2$ 求方程】

11. [难] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程.

【拓展·椭圆中心顶点焦点抛物线】

12. [难] 以椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是 ().

A. $y^2 = 4x$
B. $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = 4y$
C. $x^2 = 4y$
D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$

【拓展·过点距准线定方程双解】

13. [难] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为 ().

A. $y^2 = 4x$
B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 4x$
C. $y^2 = 8x$
D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$

【拓展·开口大小与系数(作图观察)】

14. [难] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线. (1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$. 通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系.

【拓展·到焦点距离恒大于 1 求 p 范围】

15. [难] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于 1, 则 p 的取值范围是 ().
A. $p < 1$ B. $p > 1$ C. $p < 2$ D. $p > 2$

2.7.2 抛物线的性质(课时 16·拓区)

【拓展·曲线上点二次和最小】

01. [难] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是 ().
A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

【拓展· $|PM|+|PF|$ 最小反求 p 】

02. [难] 点 $M(20, 40)$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM|+|PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于_____.

【拓展· $|PA|+|PQ|$ 最小】

03. [难] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点, 点 P 在 x 轴上的射影是点 Q , 点 A 的坐标是 $(8, 7)$, 则 $|PA|+|PQ|$ 的最小值为 ().
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

【拓展·双根式和最小】

04. [难] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点, 则 $\sqrt{(m^2 + (n + 1)^2)} + \sqrt{((m - 4)^2 + (n + 5)^2)}$ 的最小值为 ().
A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

【拓展·阿氏圆构造最小值】

05. [难] 已知 $A(2, 0), B(6, 0), |BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为 ().
A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

【拓展·动点张角最大】

06. [难] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1, 0), B(3, 0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为 ().
A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

【拓展·公共弦长求方程】

07. [难] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为_____.

【拓展·圆与抛物线劣弧动点】

08. (多选题) [难] 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y - 1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的一个动点, 过

点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则 ()

- A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
- B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
- C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
- D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

【拓展·AP·BP 最小与 P 坐标】

09. [难] 已知点 $A(2, 0)$, $B(4, 0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $AP \cdot BP$ 取得最小值的点 P 的坐标是_____.

【拓展·外角平分线与线段等式】

10. (多选题) [难] 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 准线为 l . 设 l 与 x 轴的交点为 K , P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 E , $\angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则 ()
- A. $|PE| = |PF|$
 - B. $|PF| = |QF|$
 - C. $|PN| = |MF|$
 - D. $|PN| = |KF|$

【拓展·焦点弦结论判定】

11. (多选题) [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A 、 B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是 ()
- A. $p = 4$
 - B. $DF = FA$
 - C. $|BD| = 2|BF|$
 - D. $|BF| = 4$

【拓展·抛物线与圆四交点定值】

12. [难] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A , B , C , D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是 ()
- A. 等于 1
 - B. 等于 16
 - C. 最小值为 4
 - D. 最大值为 4

【拓展·OA·OB 定值】

13. [难] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $OA \cdot OB$ (O 为抛物线顶点) 的值为 ()
- A. 【图嵌未回】
 - B. 【图嵌未回】
 - C. 4
 - D. 12

【拓展·焦点弦切线共线判定】

14. (多选题) [难] 在平面直角坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 ()
- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
 - B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $AM \cdot BM = 0$
 - C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
 - D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

【拓展·垂线段中点轨迹】

15. [难] 从抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

【拓展·数量积定方程】

16. [难] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $FA \cdot OA = 16$, 求此抛物线的方程.

【拓展·焦半径公式证明与总结】

17. [难] 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

【拓展·FQ 垂直平分线过哪点】

19. [难] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线 ()
- A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

【拓展·到椭圆左顶点距离最小】

20. [难] 已知点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

【拓展· $|PA|+|PF|$ 最小与 P 坐标】

21. [难] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3, 2)$, 则 $|PA|+|PF|$ 的最小值为 _____, 此时点 P 的坐标为 _____.

【拓展·焦半径求 PF 长】

22. [难] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【拓展·动圆相切圆心轨迹】

23. [难] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

【拓展·等腰三角形顶角】

24. [难] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()
- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

【拓展·等腰梯形内接求焦半径】

25. [难] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2$, $|CD| = 4$, $\angle ADC = 60^\circ$, 则点 A 到抛物线的焦点的距离是 _____.

【拓展·锐角存在性求 m 范围】

26. [难] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$, 使得 $\angle AMB$ 为锐角, 则 m 的取值范围为 ()
- A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

【拓展·弦中点到准线距离最小】

27. [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交 C 于 A, B 两点, 则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为 ()
- A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

【拓展·距离和最小与夹角余弦】

28. [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 直线 $l': x - y + 2 = 0$, 动点 M 在 C 上运动, 记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 , O 为坐标原点, 则当 $d_1 + d_2$ 最小时, $\cos \angle MFO =$ ()
- A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

【拓展·动圆轨迹与恒过定点】

29. [难] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4. (1) 求圆心 M 的轨迹方程; (2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

【拓展·切线交点定直线】

30. [难] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$. F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 l_1, l_2 , $P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

2.8 ① 压轴综合一(课时 17·拓区)

【拓展·焦点弦长选项辨析】

01. [难] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点, 交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为 ()
- A. [图嵌, 数值未回]
B. [图嵌, 数值未回]
C. [图嵌, 数值未回]
D. 13/5

【拓展·弦长定值反求斜率】

02. [难] 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k =$ _____.

【拓展·无公共点求 k 范围】

03. [简] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点, 求 k 的取值范围.

【拓展·抛物线双切圆方程】

04. [简] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

【拓展·焦点弦向量数量积】

05. [简] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与过其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 求 $OA \cdot OB$.

【拓展·焦点弦纵积定值证明】

06. [难] 过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交, 且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1 y_2 = -p^2$.

【拓展·焦点弦长(定义法)】

07. [难] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点, 求弦 AB 的长.

【拓展·弦长中点与垂直判定】

08. [难] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点, 且 O 为坐标原点. (1) 求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标; (2) 判断 $OA \perp OB$ 是否成立, 并说明理由.

【拓展·平行渐近线公共点上界】

09. [难] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

【拓展·过定点单公共点直线】

10. [难] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

【拓展·弦长定值反求直线】

11. [难] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2 = 4x$ 相交于 A, B 两点, 如果线段 AB 的长等于 5, 求直线 l 的方程.

【拓展·弦中点到准线距离】

12. [难] 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点, 已知 $A(8, 8)$, 求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

【拓展·垂直弦长反求直线】

13. [难] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 4\sqrt{3}$, 求直线 AB 的方程.

【拓展·MQ 平行对称轴证明】

14. [难] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴.

【拓展·焦点弦直径圆切准线】

15. [难] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 P_1P_2 为直径的圆与该抛物线的准线相切.

【拓展·过弦端点切准线之圆】

16. [难] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程.

【拓展·单公共点直线计数】

17. [难] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点, 这样的直线有 ()
A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

【拓展·交右支两点求 k 范围】

18. [难] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$. 若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是 ()
A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

【拓展·右支公共点斜率范围】

19. [简] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.

【拓展·中点弦长求弦】

20. [难] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于 ()
A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$
C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

【拓展·直径圆方程求参】

21. [简] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m =$ ()
A. -3 B. 3
C. $5 - 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$